



## Unidad 2

### Clase 5

# Distintos modelos NoSQL

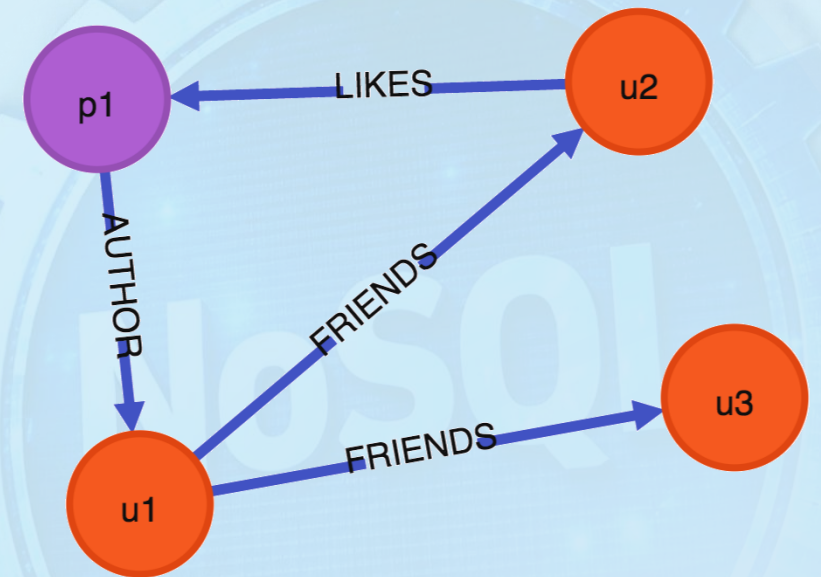
## MODELOS DE GRAFOS Y ANALISIS DE RELACIONES COMPLEJAS

*Comprender el modelo de grafos y utilizar consultas básicas en Cypher para analizar relaciones complejas entre entidades, aplicando este enfoque a escenarios de detección de vínculos ocultos, colusión y fraude.*

## MODELO DE GRAFOS



*El modelo de grafos es una forma de organizar y representar datos basada en la teoría de grafos, donde la información se estructura en nodos (entidades) y aristas (relaciones). A diferencia de los modelos relacionales tradicionales (tablas), este modelo prioriza las conexiones entre los datos, permitiendo que las relaciones sean elementos de "primera clase" con sus propias propiedades.*



### Componentes principales

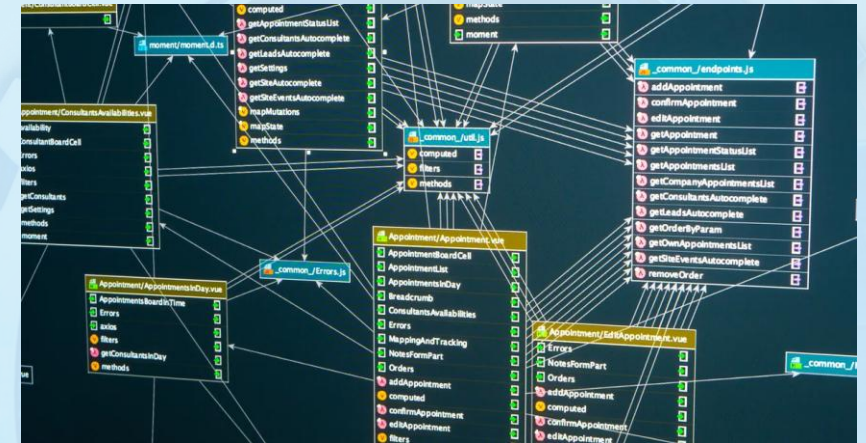
- Nodos (o Vértices): Representan objetos o entidades, como personas, ciudades o productos.
- Aristas (o Arcos): Son las líneas que conectan los nodos y representan la relación entre ellos (ej. "amigo de", "conectado a").
- Propiedades: Tanto nodos como aristas pueden almacenar información adicional en forma de pares clave-valor.

# BDOG – Base de datos orientada a grafos



*Una base de datos orientada a grafos es un sistema que representa la información mediante nodos y relaciones, donde las conexiones entre entidades se almacenan explícitamente y pueden tener propiedades.*

*Este modelo permite consultar y analizar patrones complejos de vínculos, recorrer redes de datos en múltiples niveles y aplicar conceptos de teoría de grafos para detectar relaciones, dependencias y estructuras ocultas, siendo especialmente útil en escenarios con alta interconectividad como fraude, redes sociales, recomendadores y análisis de colusión.*



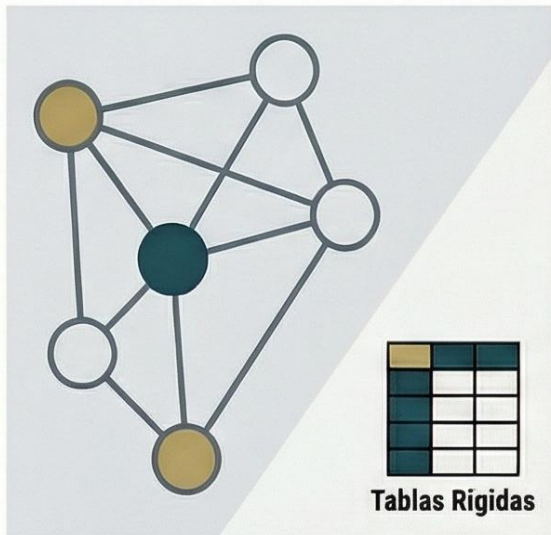
**Propiedades:** atributos en formato clave–valor que describen características del dato.

**Relaciones se almacenan explícitamente.**

Optimizadas para realizar consultas de patrones.



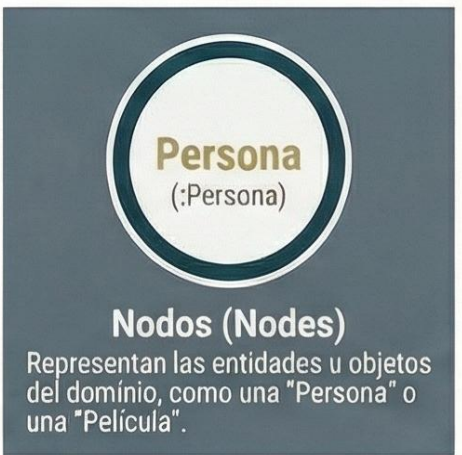
# Anatomía de un Grafo: El Modelo de Propiedades Etiquetadas



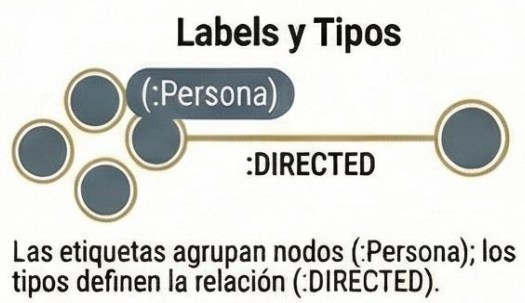
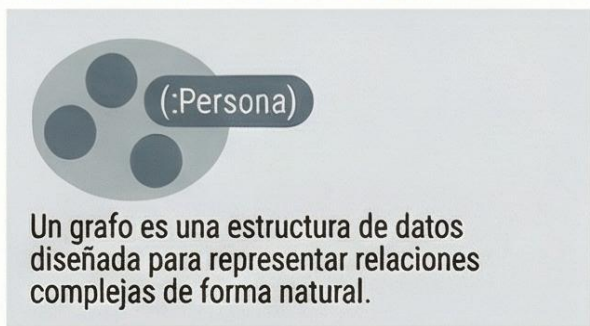
**El Grafo:**  
**Conexiones Flexibles**

Un grafo es una estructura de datos diseñada para representar relaciones complejas de forma natural. A diferencia de las tablas rígidas, el modelo de grafos (Property Graph Model) utiliza elementos flexibles que permiten navegar por los datos a través de sus conexiones.

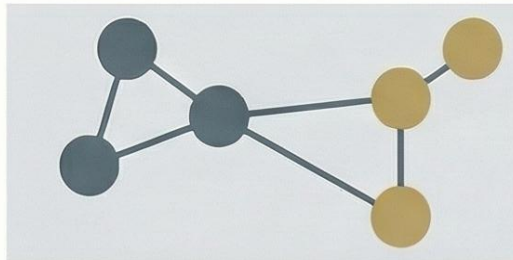
## Elementos Estructurales



## Estructura de Red



## Metadatos y Atributos



En grafo es una estructura de datos devoida que relacionetra relaciones añaden información detallada a nodos y relaciones.

## Ejemplo en Cypher (Sintaxis Visual)

| Componente | Ejemplo en Cypher | Función                      |
|------------|-------------------|------------------------------|
| Nodo       | (p:Person)        | Identifica a la persona      |
| Relación   | -[r:ACTED_IN]->   | Define la acción y dirección |
| Propiedad  | {name: 'Jessica'} | Atributo específico del nodo |



## ¿Qué aporta un grafo?



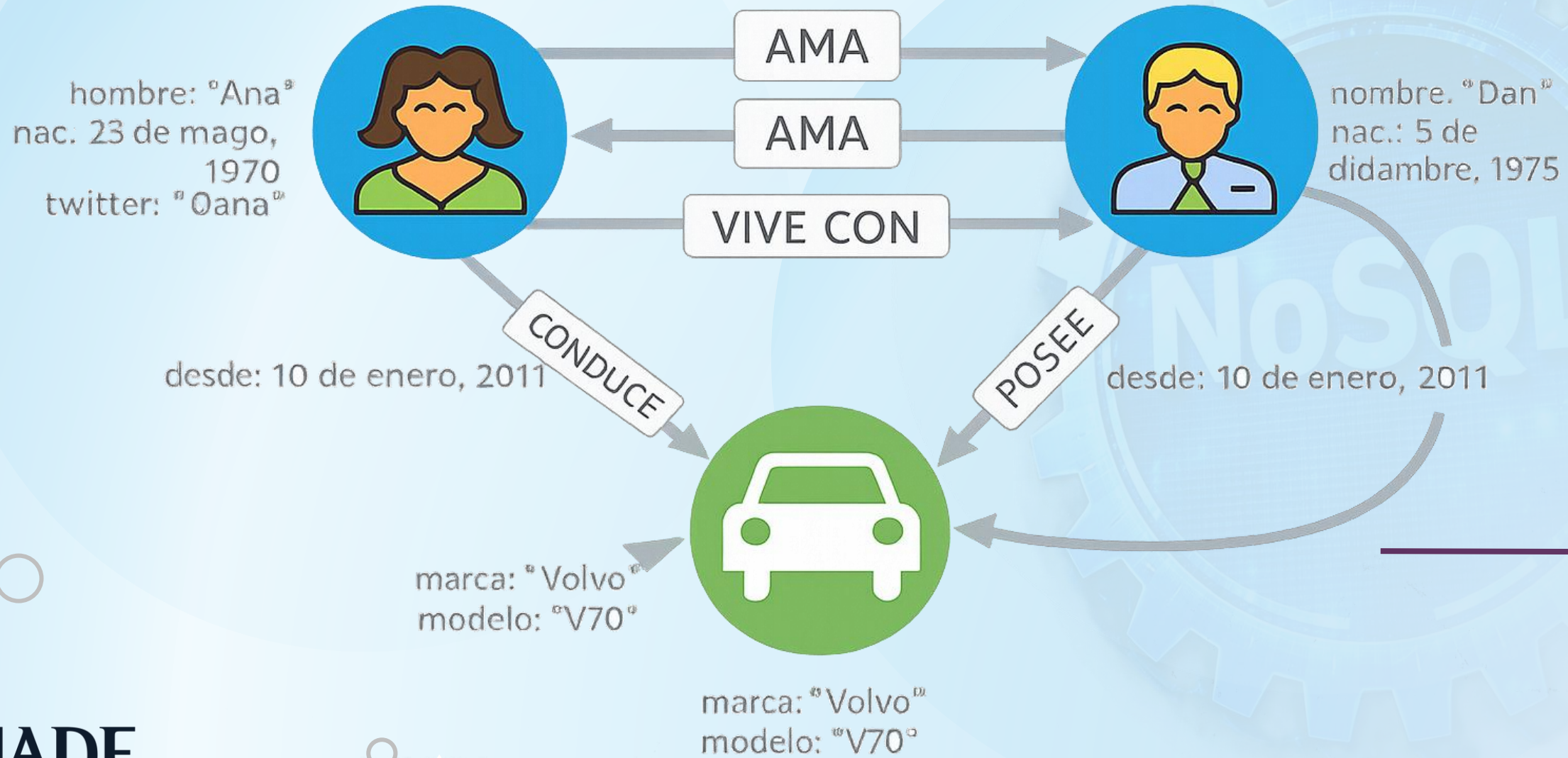
- Permite analizar **relaciones complejas** entre múltiples entidades
- Facilita recorrer **cadena de vínculos** ( $A \rightarrow B \rightarrow C$ )
- Detecta **conexiones indirectas** que no son visibles en datos aislados
- Identifica **entidades aparentemente independientes** que comparten elementos
- Modela naturalmente problemas que se comportan como **redes**
- Permite descubrir **patrones de comportamiento** en lugar de registros individuales
- Reduce la complejidad de múltiples JOINS en modelos relacionales
- Facilita el análisis de **alta interconectividad de datos**

### **Casos donde aporta mayor valor**

- *Colusión (acuerdos ocultos) entre proveedores*
- *Fraude con cuentas compartidas*
- *Ocultamiento de beneficiarios finales*
- *Empresas vinculadas indirectamente*
- *Uso de intermediarios financieros (money mules)*
- *Redes de dispositivos asociados a múltiples usuarios*



## Sustantivo – verbo – sustantivo





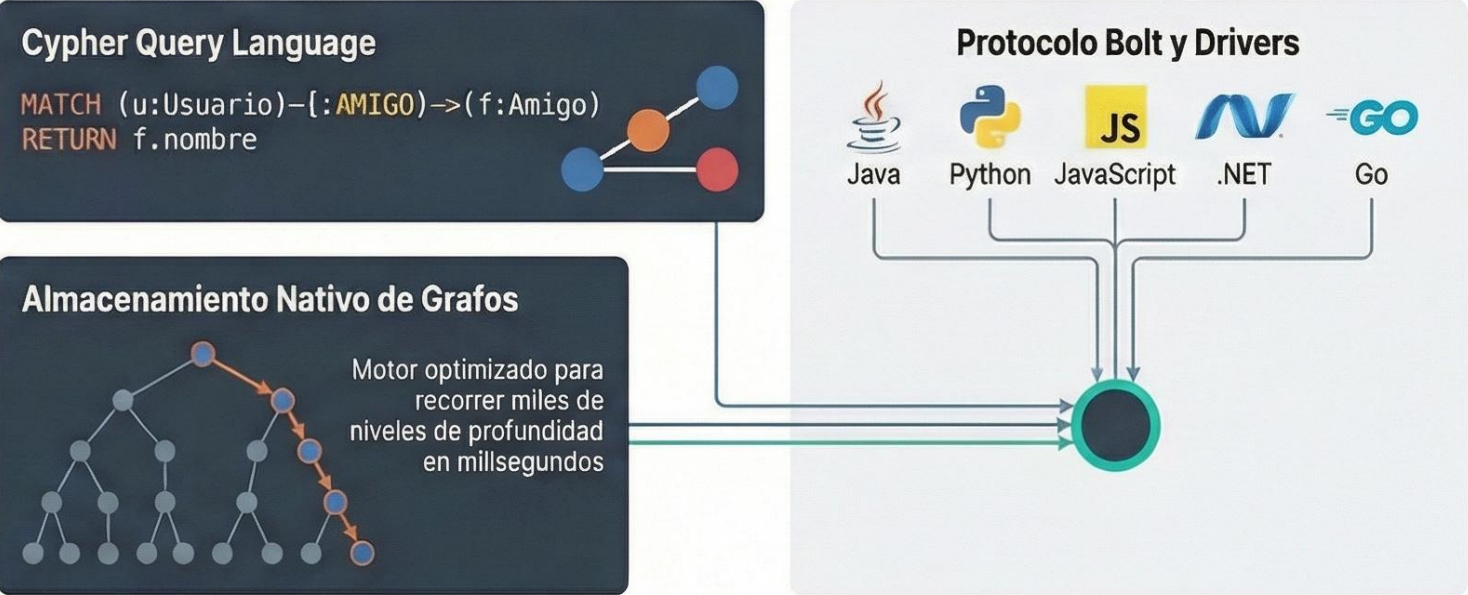
# Arquitectura de Neo4j: El Poder de los Datos Conectados

Neo4j es un sistema de gestión de bases de datos orientado a grafos que prioriza las relaciones entre los datos. A diferencia de las estructuras rígidas de SQL, Neo4j utiliza un modelo de grafo nativo, un motor de almacenamiento optimizado y el lenguaje Cypher para gestionar conexiones complejas en tiempo real.

## El Modelo de Datos de Propiedades



## Capas de Procesamiento y Acceso



## Desempeño Arquitectónico

| Tipo de Consulta          | Neo4j (Cypher) | PostgreSQL (SQL) |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Consultas de Conectividad | < 1 ms         | 37.37 ms         |
| Búsqueda de Patrones      | 1 ms           | 22.55 ms         |
| Recorrido de Rutas        | Excelente      | Muy Limitado     |

## Ecosistema de Despliegue





*Cypher es el lenguaje declarativo de Neo4j.  
“Declarativo” significa que uno describe el patrón que desea encontrar o crear, en lugar de programar paso a paso cómo recorrer la estructura.*

- Los nodos se escriben entre paréntesis: (p)
- Las relaciones se escriben entre corchetes: [r]
- La dirección se expresa con flechas: -> o <-
- :Label identifica la clase del nodo.
- :TIPO\_RELACION identifica el tipo de relación.
- {} contiene propiedades.
- Las variables permiten reutilizar nodos y relaciones dentro de la consulta.

```
(p:Persona)  
(e:Empresa {nombre: 'Alpha SA'})  
(p)-[:SOCIO_DE]->(e)
```

Cypher  
neo4j





# Actividad

## *Instalación de Cypher – Neo4j*

Ir a <https://neo4j.com/download>

Descargar Neo4j Desktop

### Neo4j for Desktop

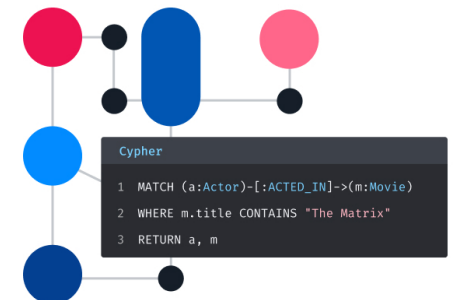
Free. Get Started Today.

Includes Neo4j Graph Database Enterprise Edition for Developers.

Runs on Linux, Mac, and Windows.

Download

Neo4j  
Cypher Query  
Language





## PROXIMA CLASE

---



### Clase 6 – Clave–valor y procesamiento de alta performance

#### Tema:

Modelo Clave / Valor.

Redis (commands)

- Claves, hashes, sets, contadores
  - TTL y ventanas temporales
  - Caché, reglas rápidas y estado
-